BeautyREC — 강건하고 효율적인 부위별 화장 전이

원제 BeautyREC: Robust, Efficient, and Component-Specific Makeup Transfer **저자** Qixin Yan 외 (WeChat·Tencent · Nankai University · NTU S-Lab) **발표** CVPR 2023 Workshop (NTIRE) · PDF · 프로젝트

> **한 줄**: **파라미터 100만 개(0.99M)**짜리 초경량 화장 전이. 피부·입술·눈을 **부위별로 따로** 옮기고, 순환(Cycle) 구조를 버려 한 방향으로만 돈다. 다른 방법보다 파라미터 10~15배 적고 4~6배 빠르다.

무엇을 풀려 했나

1. **어긋남 → 화장 번짐** — 원본과 참조의 얼굴 위치가 다르면 립스틱이 치아에 묻는 식으로 번진다
2. **원본 훼손** — 비지도 학습이라 원본의 정체성과 **화장 아닌 영역(배경 등)**이 쉽게 망가진다
3. **무겁다** — 기존 방법은 전부 CycleGAN식 순환 구조라 파라미터 8~15M에 느리다. 폰·실시간에 못 올린다
4. **원본이 이미 화장한 상태면** 화장이 겹쳐 버린다 — 기존 연구가 거의 무시한 문제

어떻게

부위별 대응 (Component-Specific Correspondence) — 얼굴 분할 지도로 참조에서 **피부·입술·눈** 영역을 각각 잘라 따로 특징을 뽑는다. 그다음 원본 특징에 **입술 → 피부 → 눈** 순서로 하나씩 입힌다. 각 단계는 채널 어텐션(통계) → 공간 어텐션(위치) → **위치 매핑**(그 부위 마스크 안만 바꾸고 밖은 원래대로) 순서다. 마지막 단계 덕분에 **화장 아닌 영역을 건드리지 않는다.**

SCGAN과의 차이: SCGAN은 부위 화장을 **공간 정보 없는 스타일 코드**로 압축했다. BeautyREC은 공간 정보를 살려서 **볼터치처럼 위치가 중요한 화장**을 더 잘 옮긴다.

전체 전이 보조 (트랜스포머) — 합성곱은 국소적이라 전체 화장을 놓칠 수 있어, 참조 스타일을 query로 원본 내용과 멀티헤드 어텐션(8헤드)을 건다.

한 방향 구조 — 순환 구조 대신 **내용 인코더 + 내용 일관성 손실**을 쓴다. 원본과 결과를 내용 인코더 첫 층에 넣었을 때 특징이 같아지게 한다. 이 손실 때문에 인코더가 **화장에 무관한 특징**을 배우게 되고, 그래서 **원본이 이미 화장을 했어도 결과가 같다.**

판별기 5개 — 전체 · 피부 · 입술 · 왼눈 · 오른눈. 부위별 화장을 더 뚜렷하게.

BeautyFace 데이터셋 — 인터넷에서 모은 **3,000장, 512×512**, 최신 화장 스타일·다양한 자세·인종·조명, **모든 사진에 얼굴 분할 라벨**.

결과

크기와 속도 (256×256 한 쌍, RTX 2080Ti)

방법	파라미터 (M)	연산 (GFLOPs)	시간 (초)
SCGAN	15.30	1154.46	0.1272
PSGAN	12.62	38.82	0.1005
CPM	9.24	66.89	0.1424
SSAT	10.48	737.24	0.0681
BeautyREC	**0.99**	**12.59**	**0.0236**

정체성 유지 (ArcFace ↑ / FID ↓)

	SCGAN	PSGAN	CPM	SSAT	BeautyREC
Wild ArcFace	0.864	0.798	0.829	0.831	**0.883**
MT ArcFace	0.857	0.735	0.849	**0.892**	0.878
BeautyFace ArcFace	0.879	0.767	**0.919**	0.835	0.893

저자들도 "ArcFace·FID는 **전이를 안 해도 점수가 좋게 나올 수 있어** 참고용"이라고 명시한다.

사용자 평가 (20명, 최고로 뽑힌 비율): PSGAN 4.5% · CPM 9.0% · SCGAN 17.0% · SSAT 22.0% · **BeautyREC 47.5%**

정성적으로: SCGAN·PSGAN·CPM은 **립스틱이 치아에 묻는다.** BeautyREC은 안 묻는다.

한 모델로 되는 것: 화장 지우기(원본·참조를 바꿔 넣음), **입술만** 같은 부위별 전이.

한계

- **GAN·256×256** — 확산 모델보다 품질이 낮다
- 무늬(패턴) 화장은 범위 밖이라고 명시
- 얼굴 분할이 틀리면 부위 전이도 틀린다(저자들은 "분할 모델은 대부분 안정적"이라 함)
- BeautyFace는 **인터넷에서 모은 사진**이다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 폰에서 돌릴 수 있는 크기다. 1M 파라미터·12.6 GFLOPs면 ONNX로 브라우저에 올릴 만한 체급이다. 우리 얼굴형 모델(MediaPipe 점 + MLP) 정도의 크기감이다. **서버가 죽었을 때 대체 미리보기** 후보가 될 수 있다 — 다만 결정 #8이 "서버 장애 시 이용 불가"로 정했으니 방향을 바꾸는 이야기다. 품질이 확산 모델만 못하니 **정식 경로가 아니라 비상용**으로 보는 게 맞다.

2. "원본이 이미 화장한 상태"가 우리한테는 리뷰 화면 문제다. 우리 앱은 맨얼굴로 시작하니 평소엔 상관없지만, 화장 도중이나 끝난 뒤 사진에 무엇을 얹으면 **화장이 겹친다.** 내용 일관성 손실이 이걸 푸는 방법이다.

3. "립스틱이 치아에 묻는다"는 우리 채점에도 해당한다. 입을 벌린 사진이면 입술 영역에 치아가 섞인다. ③의 입술 채점이 치아를 어떻게 다루는지 한번 봐 둘 만하다.

4. BeautyFace는 쓰면 안 된다. 인터넷에서 모은 남의 얼굴 사진이다 — 우리 규칙(남의 얼굴 사진 앱 게시 금지)과 라이선스 양쪽에 걸린다. 학습에 쓰는 것도 출처 확인 전엔 보류.

5. 코드 라이선스는 확인이 필요합니다. 프로젝트 페이지는 있지만 논문 본문에 라이선스 언급이 없습니다.